ACARA PRAKTIKUM 2

LOGIKA FUZZY 1

TUJUAN

- Memahami dan mengenal Logika Fuzzy, himpunan Fuzzy, operator dasar, aturan Fuzzy, dan inferensi Fuzzy.
- Memahami langkah-langkah menyelesaikan kasus Logika Fuzzy menggunakan Python dan SciKit-Fuzzy.

DASAR TEORI

1. Logika Fuzzy dan Himpunan Fuzzy

Logika Fuzzy adalah pengembangan dari Logika Klasik atau Logika Boolean yang digunakan untuk menangani konsep kebenaran yang lebih fleksibel. Logika Fuzzy didasarkan pada gagasan bahwa kebenaran sesuatu bukan hanya antara benar atau salah, tetapi bisa sebagian benar dan sebagian salah.

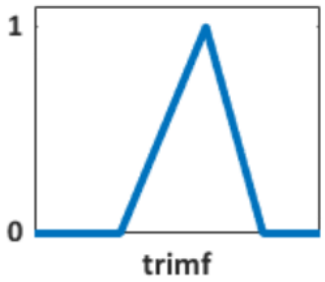
Konsep Logika Fuzzy dimulai dari himpunan Fuzzy. Himpunan Fuzzy adalah sebuah himpunan yang memuat elemen-elemen dengan derajat keanggotaan. Berbeda dengan himpunan klasik yang suatu elemen secara tegas termasuk atau tidak termasuk, suatu elemen pada himpunan Fuzzy dapat sebagian besar termasuk di himpunan A, dan sebagian kecil termasuk di himpunan B. Seberapa besar bagian dari suatu elemen yang masuk pada masing-masing himpunan tersebut adalah derajat keanggotaannya. Derajat keanggotaan pada himpunan Fuzzy memiliki rentang 0 hingga 1.

Sebagai contoh, variable suhu dapat dibagi menjadi tiga himpunan Fuzzy, yaitu:

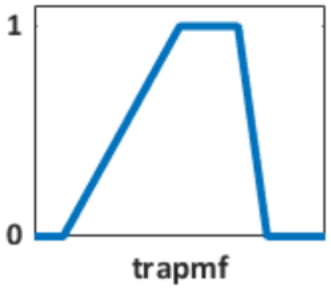
- Himpunan DINGIN : untuk suhu 0°C hingga 20°C
- Himpunan HANGAT : untuk suhu 15°C hingga 35°C
- Himpunan PANAS : untuk suhu 30°C hingga 50°C

2. Fungsi Keanggotaan

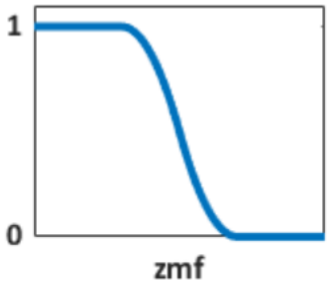
Fungsi keanggotaan adalah sebuah kurva yang menentukan nilai derajat keanggotaan suatu elemen pada suatu himpunan Fuzzy. Berikut adalah beberapa contoh fungsi keanggotaan pada Logika Fuzzy.



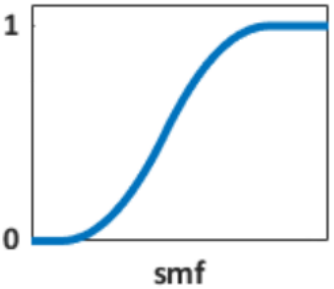
Triangular



Trapezoidal



Z-shaped



S-shaped

(Sumber gambar: https://www.mathworks.com)

3. Operator Dasar Fuzzy

Operator dasar pada Logika Fuzzy digunakan untuk memodifikasi atau membandingkan nilai keanggotaan himpunan Fuzzy. Operator-operator yang digunakan mirip dengan operator dasar pada Logika Klasik, yaitu AND, OR, dan NOT.

4. Aturan Fuzzy

Aturan Fuzzy adalah pemetaan sederhana yang menggambarkan relasi antara himpunan Fuzzy dalam sebuah statement IF-THEN. Bagian IF disebut dengan Antecedent, sedangkan bagian THEN disebut dengan Consequent.

5. Inferensi Fuzzy

Inferensi Fuzzy adalah proses pengambilan keputusan pada sebuah sistem Fuzzy yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- *Fuzzification* : mengubah input dengan nilai pasti atau tegas menjadi nilai Fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.
- *Rule Application* : menerapkan aturan-aturan Fuzzy yang sudah ditentukan untuk mengevaluasi input Fuzzy dan menghasilkan output Fuzzy sementara.

- *Aggregation* : menggabungkan masing-masing output Fuzzy sementara dari setiap penerapan aturan untuk membentuk output Fuzzy yang mencakup keseluruhan sistem.
- *Defuzzification* : mengubah kembali nilai Fuzzy menjadi nilai pasti.

6. SciKit-Fuzzy

SciKit-Fuzzy adalah sebuah library dalam Python yang menyediakan alat-alat untuk komputasi logika Fuzzy, termasuk untuk membangun Sistem Inferensi Fuzzy. Cara instalasi SciKit-Fuzzy adalah dengan menjalankan perintah berikut di terminal:

```
pip install scikit-fuzzy scipy numpy packaging networkx matplotlib
```

ALAT DAN BAHAN

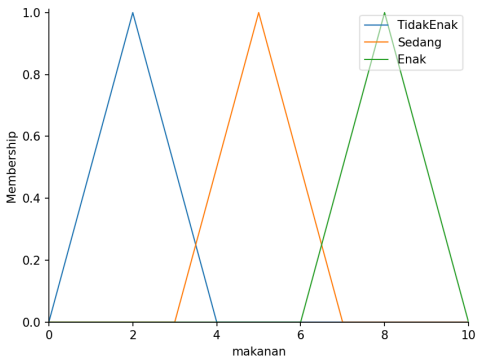
1. PC/Laptop
2. Code Editor
3. Python

PERCOBAAN

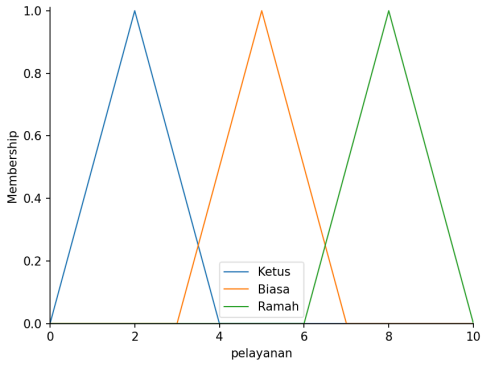
Percobaan 1 (Kualitas Restoran)

Diketahui sebagai berikut,

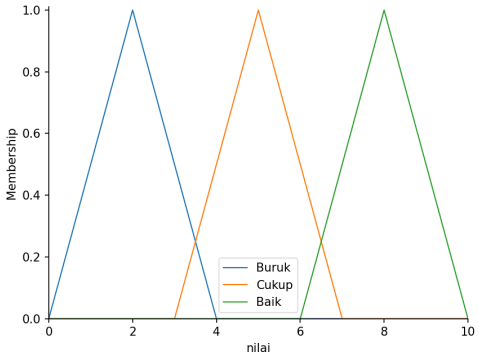
- Anteseden (Input)
  - Rasa Makanan
    - Definisi : Seberapa enak makanannya dalam skala 0-10?
    - Himpunan Fuzzy : Tidak Enak, Sedang, Enak
    - Fungsi Keanggotaan :



  - Nilai Pelayanan
    - Definisi : Seberapa baik kualitas pelayanannya dalam skala 0-10?
    - Himpunan Fuzzy : Ketus, Biasa, Ramah
    - Fungsi Keanggotaan :



- Konsekuen (Output)
  - Nilai Restoran
    - Definisi : Seberapa baik nilai restoran dalam skala 0-10?
    - Himpunan Fuzzy : Buruk, Cukup, Baik
    - Fungsi Keanggotaan :



- Aturan
  - Jika makanan TIDAK ENAK dan pelayanan KETUS maka nilai total BURUK
  - Jika makanan SEDANG atau pelayanan BIASA maka nilai total CUKUP
  - Jika makanan ENAK atau pelayanan RAMAH maka nilai total BAIK

Langkah-langkah:

1) Buka Code Editor
2) Buat file baru bernama *restoran.py*
3) Ketik code berikut untuk mengimpor library yang dibutuhkan.

```
# Import library
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

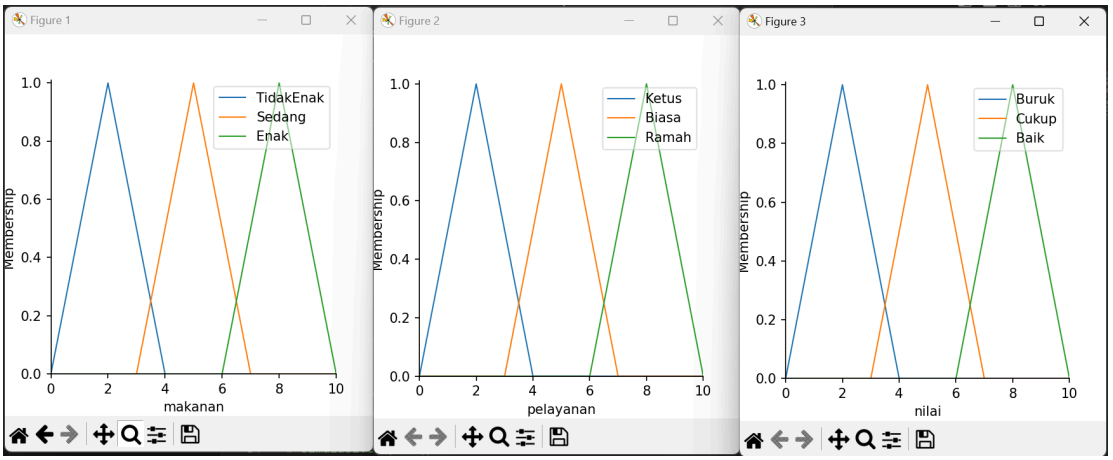
4) Ketik code berikut untuk menyiapkan himpunan Fuzzy yang dibutuhkan

```
...
# Menyiapkan himpunan Fuzzy
makanan = ctrl.Antecedent(np.arange(0,11), 'makanan')
pelayanan = ctrl.Antecedent(np.arange(0,11), 'pelayanan')
nilai = ctrl.Consequent(np.arange(0,11), 'nilai')

# Rasa makanan
makanan['TidakEnak'] = fuzz.trimf(makanan.universe, [0, 2, 4])
makanan['Sedang'] = fuzz.trimf(makanan.universe, [3, 5, 7])
makanan['Enak'] = fuzz.trimf(makanan.universe, [6, 8, 10])

# Nilai pelayanan
pelayanan['Ketus'] = fuzz.trimf(pelayanan.universe, [0, 2, 4])
pelayanan['Biasa'] = fuzz.trimf(pelayanan.universe, [3, 5, 7])
pelayanan['Ramah'] = fuzz.trimf(pelayanan.universe, [6, 8, 10])

# Nilai restoran
nilai['Buruk'] = fuzz.trimf(nilai.universe, [0, 2, 4])
nilai['Cukup'] = fuzz.trimf(nilai.universe, [3, 5, 7])
nilai['Baik'] = fuzz.trimf(nilai.universe, [6, 8, 10])
```

5) Ketik code berikut untuk menampilkan setiap himpunan dalam grafik.

```
...
makanan.view()
pelayanan.view()
nilai.view()
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

6) Jalankan program. Grafik seperti gambar berikut akan ditampilkan.



7) Hapus bagian code yang telah diketik pada langkah nomor 5. Kemudian, ketik code berikut untuk membuat aturan-aturan Fuzzy yang dibutuhkan.

```
...
aturan1 = ctrl.Rule(makanan['TidakEnak'] & pelayanan['Ketus'],
nilai['Buruk'])
aturan2 = ctrl.Rule(makanan['Sedang'] | pelayanan['Biasa'],
nilai['Cukup'])
aturan3 = ctrl.Rule(makanan['Enak'] | pelayanan['Ramah'], nilai['Baik'])
```

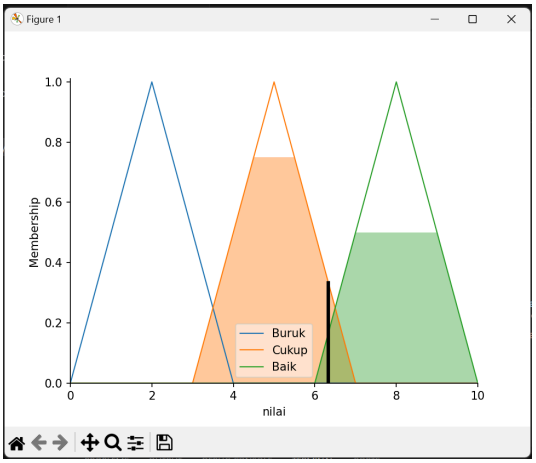
8) Ketik code berikut untuk membuat Inference Engine dan Sistem Fuzzy.

```
...
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)
```

9) Ketik code berikut untuk melakukan pengujian dengan nilai input Rasa Makanan 5,5 dan Nilai Pelayanan 7.

```
...
system.input['makanan'] = 5.5
system.input['pelayanan'] = 7
system.compute()
print(system.output['nilai'])
```

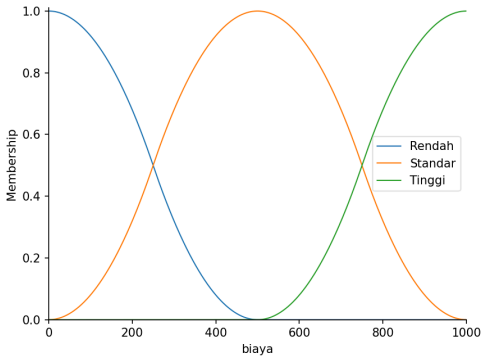
10) Jalankan Program. Nilai Restoran akan ditampilkan di terminal dan grafik akan ditampilkan.



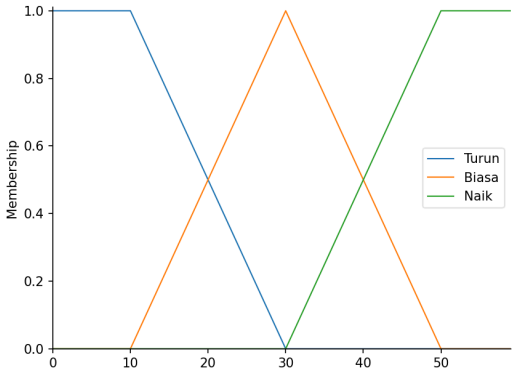
Percobaan 2 (Perusahaan Soft Drink)

Diketahui sebagai berikut,

- Anteseden (Input)
    - Biaya Produksi
        - Definisi : Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu kemasan minuman, rata-rata Rp500 dan maksimum Rp1.000
        - Himpunan Fuzzy : Rendah, Standar, Tinggi
        - Fungsi Keanggotaan :

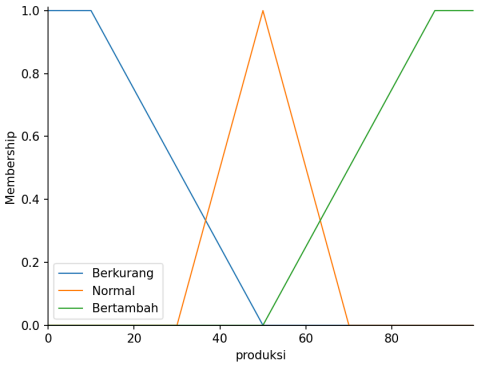


    - Permintaan
        - Definisi : Banyaknya permintaan per harinya, rata-rata 30.000 kemasan dan maksimum 60.000 kemasan
        - Himpunan Fuzzy : Turun, Biasa, Naik
        - Fungsi Keanggotaan :



- Konsekuen (Output)
    - Produksi Barang
        - Definisi : Banyaknya minuman yang akan diproduksi perusahaan, maksimum 100.000 kemasan
        - Himpunan Fuzzy : Berkurang, Normal, Bertambah

- Fungsi Keanggotaan :



- Aturan
  - Jika biaya produksi RENDAH dan permintaan NAIK, maka produksi barang BERTAMBAH
  - Jika biaya produksi sesuai STANDAR, maka produksi barang NORMAL
  - Jika biaya produksi TINGGI dan permintaan TURUN, maka produksi barang BERKURANG

Langkah-langkah:

1) Buka Code Editor
2) Buat file baru bernama *produksi.py*
3) Ketik code berikut untuk mengimpor library yang dibutuhkan.

```
# Import library
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

4) Ketik code berikut untuk menyiapkan himpunan Fuzzy yang dibutuhkan

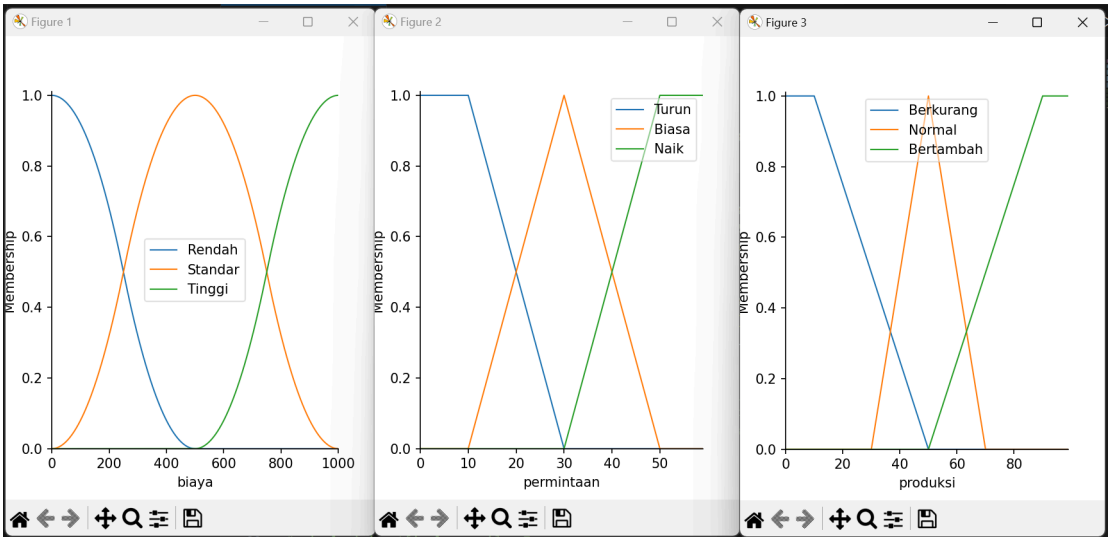
```
...
# Menyiapkan himpunan Fuzzy
biaya = ctrl.Antecedent(np.arange(0,1001), 'biaya')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0,60), 'permintaan')
produksi = ctrl.Consequent(np.arange(0,100), 'produksi')

# Biaya produksi
biaya['Rendah'] = fuzz.zmf(biaya.universe, 0, 500)
biaya['Standar'] = fuzz.pimf(biaya.universe, 0, 500, 500, 1000)
biaya['Tinggi'] = fuzz.smf(biaya.universe, 500, 1000)

# Permintaan
permintaan['Turun'] = fuzz.trapmf(permintaan.universe, [0,0,10,30])
permintaan['Biasa'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [10,30,50])
```

```
permintaan['Naik'] = fuzz.trapmf(permintaan.universe, [30,50,60,60])

# Banyak produksi
produksi['Berkurang'] = fuzz.trapmf(produksi.universe, [0,0,10,50])
produksi['Normal'] = fuzz.trimf(produksi.universe, [30,50,70])
produksi['Bertambah'] = fuzz.trapmf(produksi.universe, [50,90,100,100])
```

5) Ketik code berikut untuk menampilkan setiap himpunan dalam grafik

```
...
biaya.view()
permintaan.view()
produksi.view()
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

6) Jalankan program. Grafik seperti gambar berikut akan ditampilkan.



7) Hapus bagian kode yang telah diketik pada langkah nomor 5. Kemudian, ketik code berikut untuk membuat aturan-aturan Fuzzy yang dibutuhkan.

```
...
aturan1 = ctrl.Rule(biaya['Rendah'] & permintaan['Naik'],
produksi['Bertambah'])
aturan2 = ctrl.Rule(biaya['Standar'], produksi['Normal'])
aturan3 = ctrl.Rule(biaya['Tinggi'] & permintaan['Turun'],
produksi['Berkurang'])
```

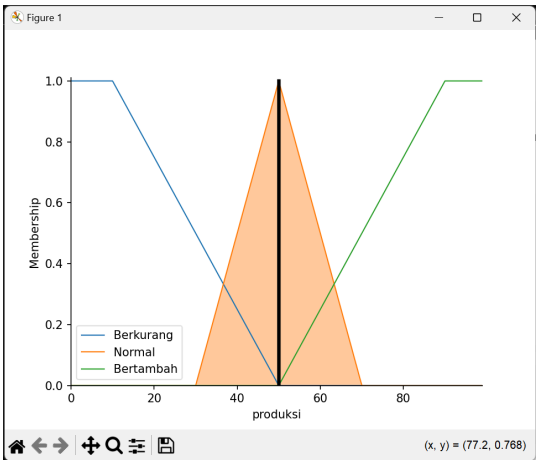
8) Ketik code berikut untuk membuat Inference Engine dan Sistem Fuzzy.

```
...
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)
```

9) Ketik code berikut untuk melakukan pengujian dengan nilai input Biaya Produksi 500 dan Permintaan 30.

```
...
system.input['biaya'] = 500
system.input['permintaan'] = 30
system.compute()
print(system.output['produksi'])
produksi.view(sim=system)
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

10) Jalankan program. Nilai Produksi Barang akan ditampilkan di terminal dan grafik akan ditampilkan.



TUGAS

Pada source code library SciKit-Fuzzy, terdapat function compute() yang dipanggil untuk melakukan perhitungan output. Detail dari function tersebut dapat dilihat melalui link berikut, *https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/_modules/skfuzzy/control/controlsystem.html#ControlSystemSimulation*

1. Menurut source code tersebut, metode Fuzzy apa yang digunakan? Apakah Mamdani/Sugeno/Tsukamoto?
2. Menurut source code tersebut, metode defuzzification apa yang digunakan? Bagaimana cara mengubah metode defuzzification yang digunakan?
3. Jelaskan cara kerja function tersebut (compute) secara mendalam!

Tulis jawaban di kertas atau ketik di sebuah dokumen digital.

Terakhir, upload source code kedua percobaan di atas dan file jawaban (hasil scan apabila dikerjakan di kertas) ke GitHub dengan nama repositori sebagai berikut,

NIM-PraktikumKB-Pertemuan2

Selamat mengerjakan!